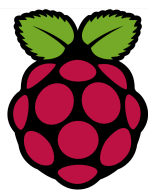




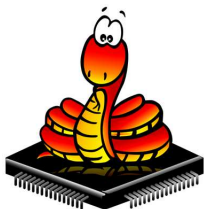
Atelier Raspi

Atelier N°12 La mini serre instrumentée

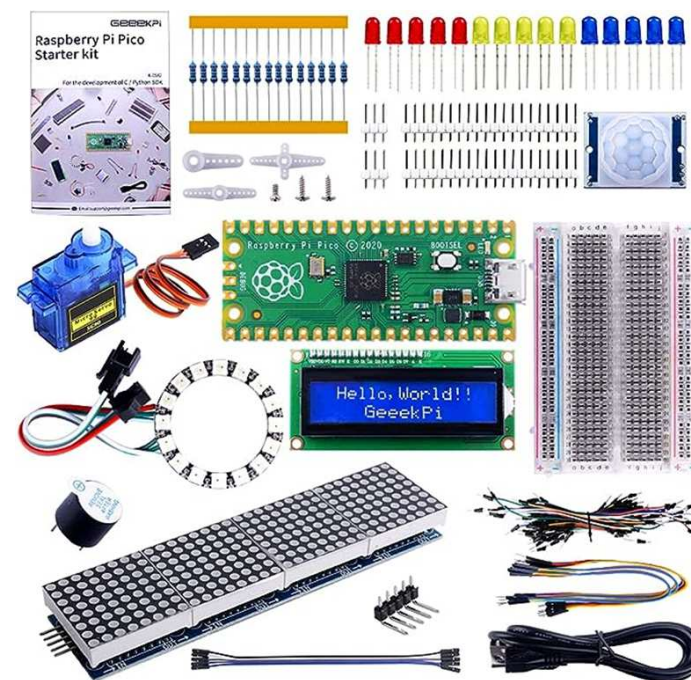
DHT11/22



Logo du Raspberry Pico



Logo du MicroPython



L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants

Atelier N°12 La mini serre instrumentée

Capteurs DHT11/22

Etape 1 Le capteur DHT11/22

Etape 2 Le capteur de température

Etape 3 Le capteur d'humidité

Etape 4 Le protocole « one wire »

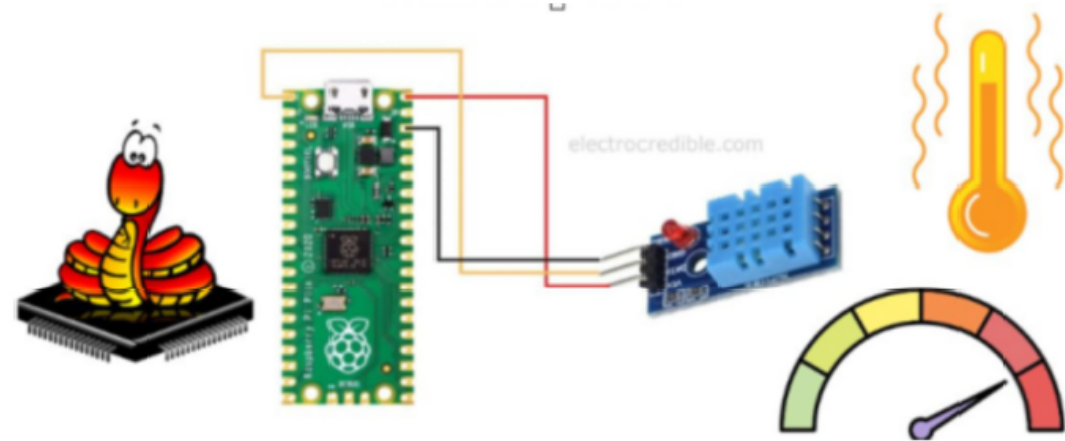
Etape 5 Câblage du capteur

Etape 6 Affichage des données du capteur

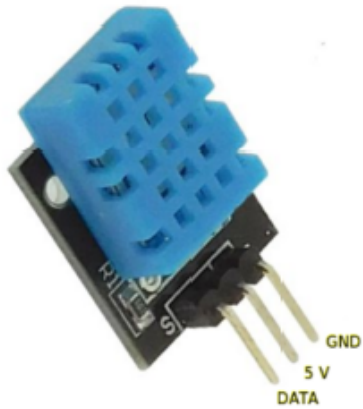
Etape 7 Rajout des 4 leds, câblage

Etape 8 Cahier des charges du programme

Etape 9 Le programme lecture capteur et affichage leds 1/2



A12E1 La mini serre instrumentée le capteur DHT11/22



DHT11

Les capteurs DHT11 et DHT22 mesurent deux choses :

- la température de l'air 🌞 ❄️
- l'humidité relative 💧 (la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air)

Ces capteurs sont souvent utilisés dans les projets électroniques et les expériences scientifiques pour surveiller les conditions météo ou l'environnement d'une pièce.



DHT22

Le capteur DHT22 est très similaire au DHT11, mais il offre une meilleure précision de mesure ($\pm 0,5$ °C) et il peut être alimenté avec une tension de 3.3V ou 5V.

Caractéristiques	DHT11	DHT22
Température mesurée	0 à 50 °C	-40 à +80 °C
Humidité mesurée	20 à 80 %	0 à 100 %
Précision	Moyenne	Élevée
Prix	Moins cher 🍀	Un peu plus cher 🍂

Il faut faire attention car le câblage du module DHT22 est différent du DHT11. Les broches GND et DATA sont inversées sur ces deux modules.

A12E2 La mini serre instrumentée DHT11/22

Le capteur de température

Pour mesurer la température, le DHT11 utilise un capteur de température NTC (*Negative Temperature Coefficient*), aussi appelé **thermistance**.

Ce capteur est monté à l'intérieur du boîtier en plastique du DHT11.

Un capteur NTC est un capteur à résistance variable :

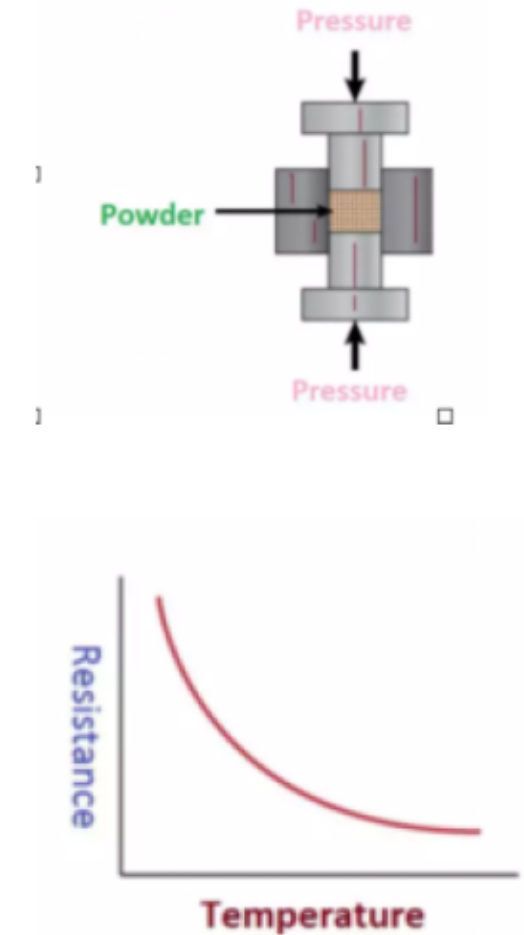
👉 sa résistance diminue quand la température augmente.

Les thermistances sont fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs (comme la céramique ou certains polymères).

Elles ont la particularité de faire varier fortement leur résistance même pour de petites variations de température — ce qui les rend très sensibles et précises pour ce type de mesure.

Voici un graphique typique qui montre la relation entre la température et la résistance pour le capteur DHT11 :

📉 Quand la température augmente, la résistance du capteur diminue.



A12E3 La mini serre instrumentée DHT11/22

Le capteur d'humidité

Pour mesurer l'humidité, le DHT11 utilise un capteur capacitif d'humidité.

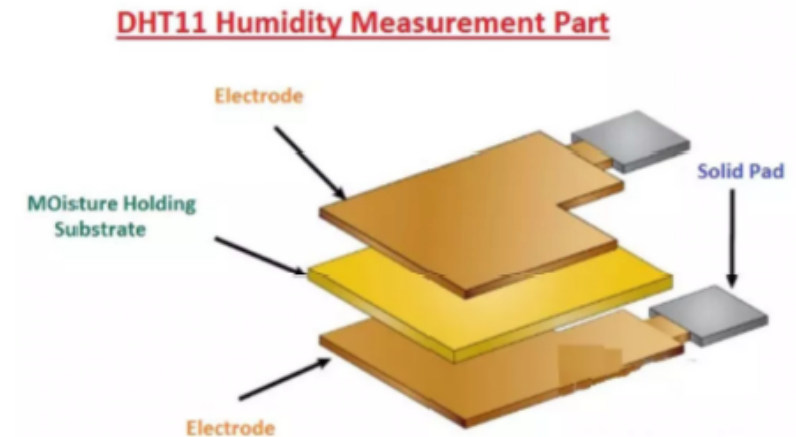
Ce capteur est constitué de deux électrodes séparées par un matériau appelé substrat.

Le substrat a pour rôle de retenir l'humidité à sa surface.

Lorsque la quantité d'humidité dans l'air change, le substrat absorbe ou libère de l'eau, ce qui modifie la résistance électrique entre les deux électrodes.

Cette variation de résistance est ensuite convertie en valeur d'humidité relative grâce à un coefficient d'humidité enregistré dans la mémoire du capteur.

Le DHT11 peut ainsi fournir la valeur finale de l'humidité relative de l'air autour de lui.



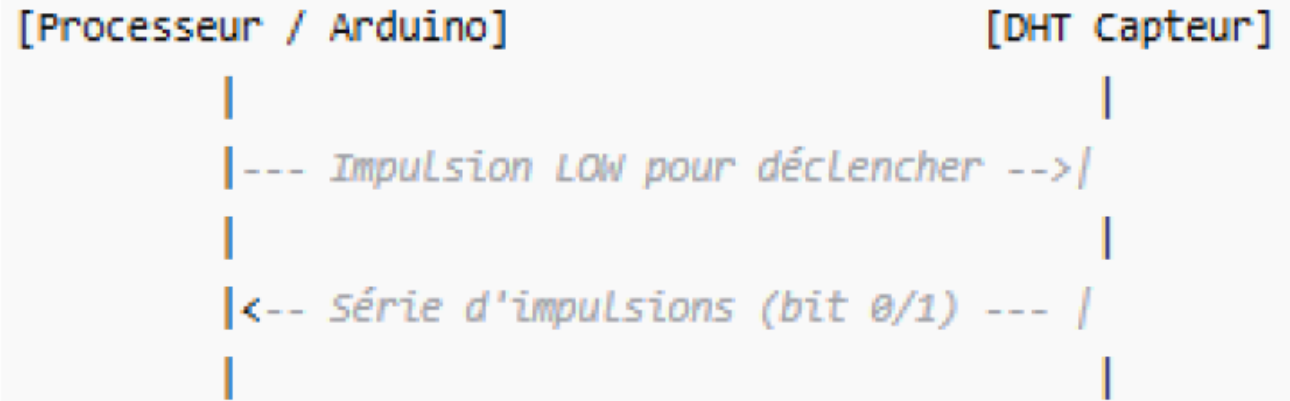
A12E4 La mini serre instrumentée DHT11/22

Le protocole « one wire »

Pour lire l'humidité, **le processeur enverra une impulsion basse** sur la ligne data pour déclencher le transfert **et lira ensuite les impulsions envoyées par le DHT.**

Si l'impulsion basse est plus longue que l'impulsion haute qui suit il s'agit d'un bit à 1 sinon, il s'agit d'un bit à 0.

Le composant enverra l'humidité (8 bits partie entière et 8 bits partie décimale) et la température (même format) suivi d'une somme de contrôle.



DHT11 sends the 40Bit serial data in the below format:

8-Bit Humidity(Integral)

8-Bit Humidity(Decimal)

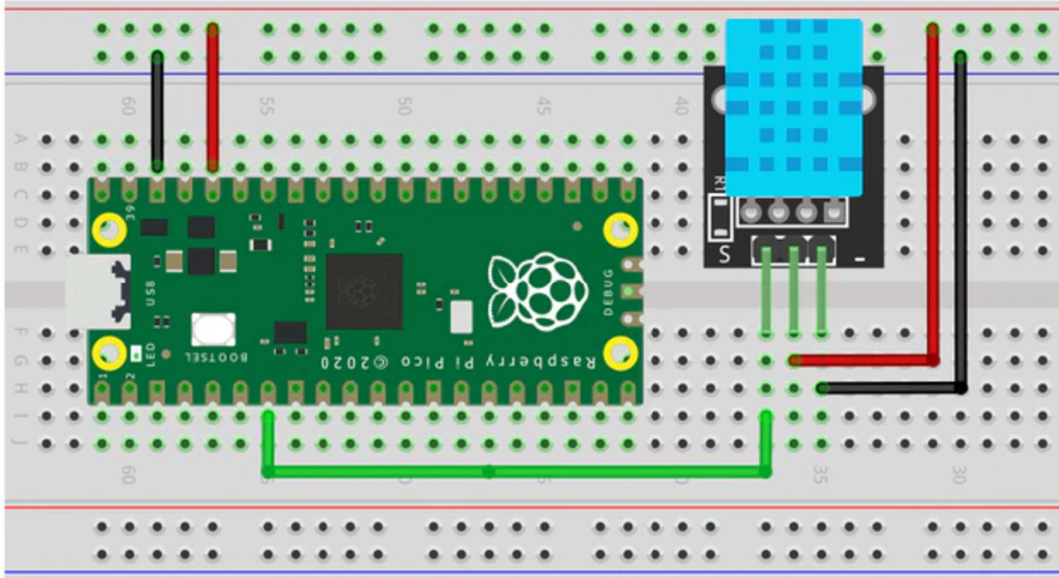
8-Bit Temperature(Integral)

8-Bit Temperature(Decimal)

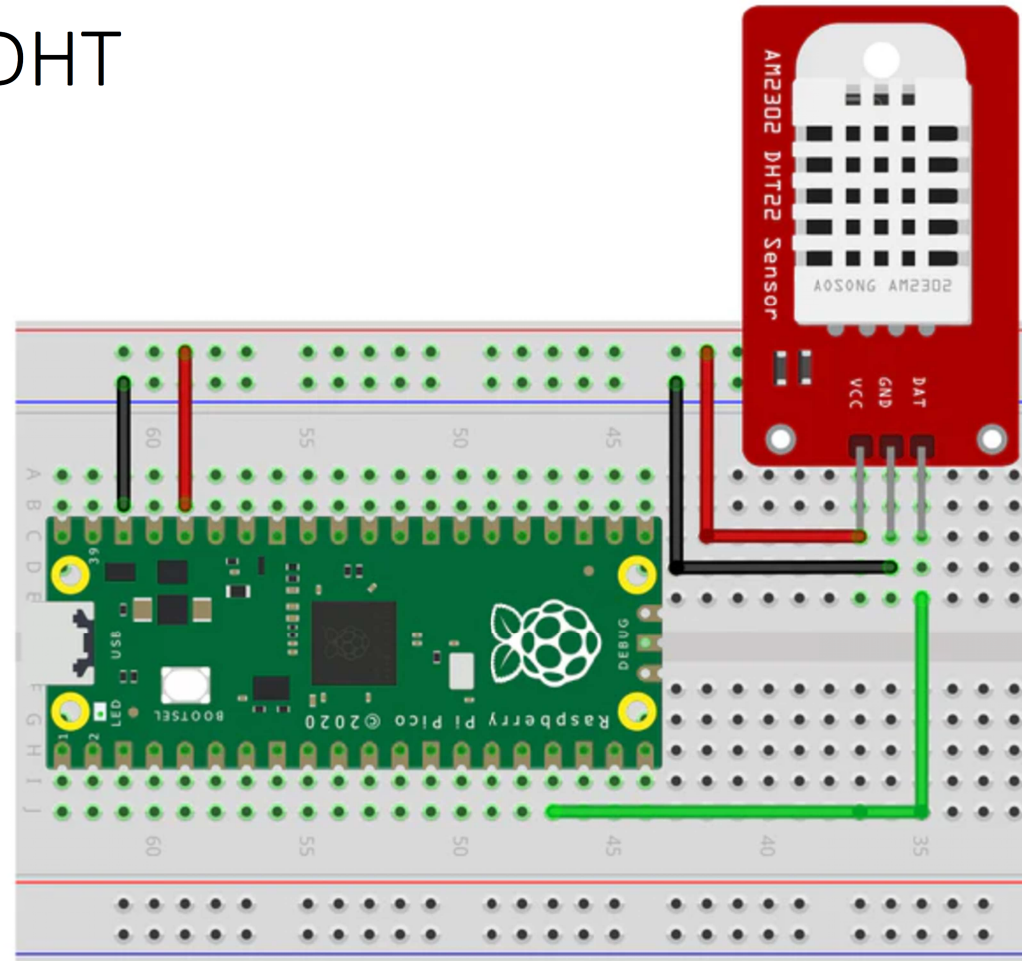
8-Bit Checksum

If DHT11 is sending the correct data, then it must send an 8-bit Checksum data at the end.

A12E5 Exercice 1 : Câblage du DHT



Pin de lecture du capteur: GP5



Pin GP13 **ATTENTION**

Suivant le modèle de dht22, l'alimentation + et- est inversée

A12E6 Exercice 2 : Affichage des données

```
from machine import Pin
from time import sleep
import dht

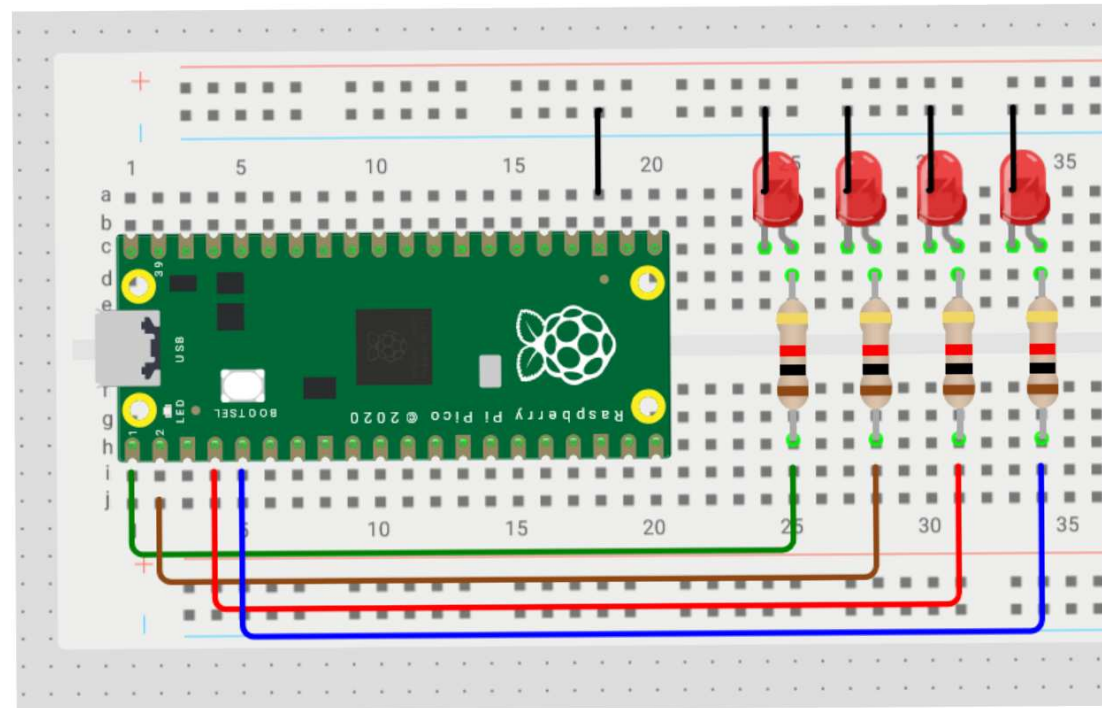
DHT11 = dht.DHT11(Pin(22))

while True:
    DHT11.measure()
    print(f"Temperature : {DHT11.temperature():.1f}")
    print(f"Humidite      : {DHT11.humidity():.1f}")
    sleep(1)
```

Le Pin de lecture sera différent suivant le choix lors du câblage

A12E7 Exercice 3 : Rajouter les 4 leds

LED	Broche	GPIO
led_0	1	0
led_1	2	1
led_2	4	2
led_3	5	3



A12E8 Exercice 4 : Coder la T° sur 4 LEDs

Objectif :

Importer les modules nécessaires

Déclarer le capteur DHT11 et les 4 LEDs

Déclarer une liste contenant les 4 leds

Parcourir la liste de led pour les éteindre

Boucle infinie :

- Lecture du capteur

- Si temperature < 21, éteindre les leds

- Si temperature < 22, allumer 1 led

- Si temperature < 23, allumer 2 leds

- Si temperature < 24, allumer 3 leds

- Sinon allumer toutes les leds

- Attendre 2 secondes

A12E9 Programme T° sur 4 LEDs

```
1 from machine import Pin
2 from time import sleep
3 import dht
4
5 #Declaration du capteur
6 DHT11 = dht.DHT11(Pin(22))
7
8 #Declaration des leds
9 led_0 = Pin(6, Pin.OUT)
10 led_1 = Pin(7, Pin.OUT)
11 led_2 = Pin(8, Pin.OUT)
12 led_3 = Pin(9, Pin.OUT)
13
14 #Declaration des leds sous forme de liste
15 LEDS = [led_0, led_1, led_2, led_3]
16
17 #Eteindre toutes les leds
18 for item in LEDS:
19     item.value(0)
20
21
22 # --- Boucle principale ---
23 while True:
24     #On lit le capteur
25     DHT11.measure()
26
27     #Allumer les 3 premieres leds, eteindre la derniere
28     LEDS[0].value(1)
29     LEDS[1].value(1)
30     LEDS[2].value(1)
31     LEDS[3].value(0)
32
33     else:
34         #Allumer toutes les leds
35         for i in range(0, 4):
36             LEDS[i].value(1)
37
38     #Attendre 2 secondes avant de relire la température
39     sleep(2)
```

```
26 temp = DHT11.temperature()
27 hum = DHT11.humidity()
28 #On affiche sur la console pour vérifier la valeur
29 print("Température:", temp, "°C | Humidité:", hum, "%")
30
31 if temp < 21:
32     #Eteindre toutes les leds
33     for i in range(0, 4):
34         LEDS[i].value(0)
35
36 elif temp < 22:
37     #Allumer la premiere led, eteindre les autres
38     LEDS[0].value(1)
39     LEDS[1].value(0)
40     LEDS[2].value(0)
41     LEDS[3].value(0)
42
43 elif temp < 23:
44     #Allumer les 2 premieres leds, eteindre les autres
45     LEDS[0].value(1)
46     LEDS[1].value(1)
47     LEDS[2].value(0)
48     LEDS[3].value(0)
49
50 elif temp < 24:
```